

Testdokument

DecisionLab – Entscheidungsunterstützung für multikriterielle Entscheidungen

Testdokument

1 Teststrategie

Die Qualitätssicherung von DecisionLab erfolgt auf mehreren Teststufen. Ziel ist es, sowohl die fachliche Geschäftslogik und Persistenz als auch das Zusammenspiel der Anwendungskomponenten und die Bedienung der grafischen Benutzeroberfläche zu überprüfen.

Für wiederholbare Prüfungen wurde mit dem Python-Modul unittest eine automatisierte Testsuite erstellt. Die Tests benötigen keine zusätzlichen Testbibliotheken und können gemeinsam über folgenden Befehl ausgeführt werden:

```
python -m unittest discover -s tests -v
```

Die automatisierten Tests sind in drei Dateien gegliedert:

- *tests/test_services.py* prüft insbesondere Validierung, Scoreberechnung, Rangbildung und Sensitivitätsanalyse.
- *tests/test_database.py* prüft die SQLite-Persistenz einschließlich Speichern, Laden, Aktualisieren, Löschen, Fremdschlüsselbeziehungen und Transaktionsverhalten.
- *tests/test_ui.py* prüft GUI-unabhängig ausgewählte Funktionen der Darstellung und die Koordination zwischen Benutzeroberfläche, Geschäftslogik und Persistenz.

Damit werden insbesondere Unit- und Integrationstests automatisiert abgedeckt. Die fachliche Berechnungslogik wird anhand vorab bestimmter Vergleichswerte geprüft. Für die Datenbanktests werden temporäre SQLite-Datenbanken verwendet, sodass die produktive lokale Datenbank durch die Testausführung nicht verändert wird.

Ergänzend werden manuelle Systemtests über die grafische Benutzeroberfläche durchgeführt. Dabei wird DecisionLab aus Sicht der Nutzer:innen als vollständiges System betrachtet. Geprüft werden insbesondere der vollständige Entscheidungsprozess, die persistente Speicherung über einen Programmneustart hinweg sowie die Reaktion auf ungültige Benutzereingaben.

Die Kombination aus automatisierten und manuellen Tests ermöglicht die Prüfung einzelner fachlicher Funktionen, des Zusammenspiels der Komponenten sowie des Verhaltens der vollständigen Anwendung.

2 Testprotokoll

Die nachfolgend dokumentierten Testfälle bilden eine repräsentative Auswahl der durchgeführten Qualitätssicherung. Die automatisierte Testsuite umfasst insgesamt 50 Tests und wird mit dem Python-Modul unittest ausgeführt. Alle 50 automatisierten Tests wurden erfolgreich bestanden. Ergänzend wurden manuelle Systemtests über die grafische Benutzeroberfläche durchgeführt.

Tabelle 1: Testprotokoll der durchgeführten Testfälle

ID	Kurzbeschreibung	Vorbedingungen	Eingabedaten / Aktionen	Erwartetes Ergebnis	Tatsächliches Ergebnis
UT01	Berechnung gewichteter Gesamtscores	Drei Alternativen und drei Kriterien mit Gewichtungen 40 %, 35 % und 25 % sowie vollständigen Bewertungen liegen vor.	Scoreberechnung für ThinkPad, Dell und MacBook ausführen.	ThinkPad: 4,35; Dell: 4,15; MacBook: 4,20.	Erwartete Scores wurden berechnet. Test bestanden.
UT02	Rangbildung bei Gleichstand	Drei Scores liegen vor, davon zwei mit identischem Wert.	Rangbildung für die Scores 4,00; 4,00; 3,00 ausführen.	Die beiden gleichen Scores erhalten Rang 1, der folgende Score Rang 3 (1, 1, 3).	Rangfolge 1, 1, 3 wurde erzeugt. Test bestanden.
UT03	Validierung unvollständiger Bewertungen	Mindestens zwei Alternativen und ein Kriterium liegen vor; mindestens eine erforderliche Bewertung fehlt.	Validierung der Entscheidung ausführen.	Die unvollständige Bewertungsmatrix wird erkannt und die Auswertung abgelehnt.	Fehlende Bewertung wurde erkannt. Test bestanden.
UT04	Sensitivitätsanalyse	Laptop-Beispiel mit Gewichtungen 40 %, 35 %, 25 % und vollständigen Bewertungen liegt vor.	Gewicht des ersten Kriteriums temporär von 40 % auf 50 % ändern und Sensitivitätsanalyse ausführen.	Übrige Gewichte werden proportional auf ca. 29,17 % und 20,83 % angepasst. ThinkPad und Dell erreichen ca. 4,29 und Rang 1; MacBook 4,00 und Rang 3.	Erwartete Gewichtungen, Scores und Rangfolge wurden berechnet. Test bestanden.
UT05	Unveränderte Ausgangsdaten bei	Gültige Entscheidung mit	Sensitivitätsanalyse durchführen und	Temporäre Gewichtungen	Ausgangsdaten blieben

	Sensitivitätsanalyse	vollständiger Bewertung liegt vor.	anschließend ursprüngliche Daten prüfen.	verändern die ursprünglichen Kriterien und Bewertungen nicht.	unverändert. Test bestanden.
IT01	Speichern und erneutes Laden	Temporäre SQLite-Datenbank ist initialisiert.	Entscheidung mit Alternativen, Kriterien und Bewertungen speichern und über eine neue Repository-Instanz erneut laden.	Alle gespeicherten Daten werden vollständig und unverändert geladen.	Daten wurden vollständig wiederhergestellt. Test bestanden.
IT02	Aktualisieren einer Entscheidung	Bereits gespeicherte Entscheidung liegt vor.	Name, Alternative, Gewichtung und Bewertung ändern und erneut speichern.	Änderungen werden gespeichert; bestehende IDs bleiben erhalten und entfernte Elemente werden gelöscht.	Aktualisierung erfolgte wie erwartet. Test bestanden.
IT03	Kaskadierendes Löschen	Zwei gespeicherte Entscheidungen mit zugehörigen Daten liegen vor.	Eine Entscheidung löschen.	Entscheidung und zugehörige Alternativen, Kriterien und Bewertungen werden gelöscht; die zweite Entscheidung bleibt unverändert.	Kaskadierendes Löschen funktionierte wie erwartet. Test bestanden.
IT04	Speichern eines unvollständigen Entwurfs	Entscheidung mit Alternativen und Kriterien liegt vor; Bewertungen sind noch nicht vollständig.	Entwurf speichern, teilweise bewerten, erneut speichern und laden.	Unvollständige Entwürfe und teilweise Bewertungen können gespeichert und wieder geöffnet werden.	Entwurf und vorhandene Bewertung wurden korrekt gespeichert und geladen. Test bestanden.
ST01	Vollständiger Entscheidungsprozess	Anwendung ist gestartet und es besteht Zugriff auf die lokale Datenbank.	Neue Entscheidung anlegen, Alternativen und Kriterien erfassen, Gewichtungen festlegen,	Die Anwendung führt ohne Fehler durch den vollständigen Prozess und zeigt Scores sowie	Vollständiger Prozess wurde erfolgreich durchgeführt. Test bestanden.

			Bewertungen eingeben und Auswertung öffnen.	Rangfolge an.	
ST02	Persistenz nach erneutem Öffnen	Eine Entscheidung wurde zuvor gespeichert.	Gespeicherte Entscheidung erneut über die Anwendung öffnen.	Die zuvor gespeicherten Stammdaten, Alternativen, Kriterien und Bewertungen stehen wieder zur Verfügung.	Gespeicherte Entscheidung konnte vollständig erneut geöffnet werden. Test bestanden.
ST03	Behandlung ungültiger Eingaben	Anwendung ist gestartet und eine Entscheidung wird bearbeitet.	Ungültige bzw. unvollständige Eingaben verwenden, beispielsweise eine Bewertung außerhalb des Bereichs 1 bis 5 oder eine unvollständige Bewertungsmatrix.	Die Anwendung verhindert eine ungültige Auswertung und weist auf den Eingabefehler hin.	Ungültige Eingaben wurden abgefangen und die Auswertung verhindert. Test bestanden.
PT01	Performance der Auswertung nach NFA04	Automatisierter Test mit 20 Alternativen, 20 Kriterien zu jeweils 5 % Gewicht und 400 gültigen Bewertungen.	Validierung, Scoreberechnung und Rangbildung ausführen und Gesamtdauer mit time.perf_counter() messen.	Die Auswertung wird in weniger als 2,0 Sekunden abgeschlossen; Validierung erfolgreich; 20 Scores und 20 Rangpositionen werden erzeugt.	Auswertungszeit: 0,000682 Sekunden. Validierung erfolgreich, 20 Scores und 20 Rangpositionen erzeugt. Test bestanden.

Quelle: Eigene Darstellung

3 Testergebnis

Die durchgeführten Tests bestätigen die korrekte Umsetzung der zentralen fachlichen Anforderungen. Die automatisierte Testsuite umfasst 50 Tests aus den Bereichen Geschäftslogik, Persistenz, Anwendungscoordination und Performance. Bei der abschließenden Ausführung wurden alle 50 Tests erfolgreich bestanden.

Ergänzende manuelle Systemtests bestätigten den vollständigen Ablauf von der Anlage einer Entscheidung bis zur Ergebnisdarstellung sowie das erneute Öffnen gespeicherter Entscheidungen. Während der manuellen Nutzung traten keine funktionalen Fehler oder wahrnehmbaren Verzögerungen auf.

Die Performanceprüfung für die maximal vorgesehene Bewertungsgröße von 20 Alternativen und 20 Kriterien ergab für Validierung, Scoreberechnung und Rangbildung eine gemessene Ausführungszeit von 0,000682 Sekunden. Der in NFA04 definierte Grenzwert von zwei Sekunden wurde damit im getesteten Auswertungsszenario eingehalten.

Zum Zeitpunkt der Testdurchführung sind keine bekannten Fehler vorhanden.